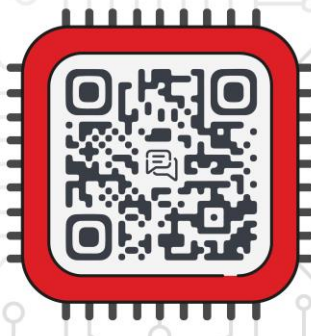




11

6

900 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

كهرباء 3

د. فاطمة الخضر



RB Informatics; 31/12/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الفيزياء

مقدمة آرسيزية :

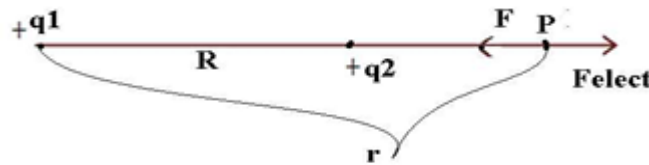
الطاقة الكهربائية الكامنة / طاقة الوضع الكهربائية:

هي الطاقة التي تحتاجها حتى تجيب شحنة q_0 من مكان بعيد (عادة اللانهاية) وتحطها قرب شحنة أخرى q الفكرة تشبه تماماً إنك ترفع حجر لفوق: لما تبذل شغل ضد قوة الجاذبية فبصير للجسم طاقة وضع. وهنا نفس الفكرة: بدك تبذل شغل ضد القوة الكهربائية (يعني مثلاً تقرب شحنة موجبة من شحنة موجبة) فبصير للشحنة طاقة وضع.

الطاقة الكامنة الكهربائية

نرمز لها بالرمز U

بفرض لدينا شحنة أولى موجبة q_1 وشحنة ثانية موجبة q_2 تبعد مسافة R ولدينا النقطة P من الواضح أنني حتى أحضر هذه الشحنات إلى هذه المسافة يجب أن أبذل عمل، علماً أن القوى بين الشحنات هي قوة تنافر لذلك قمنا بعمل لجلب هذه الشحنات وهذا ما نسميه بالجهد الكهروستاتيكي



في البداية لو وضعنا الشحنة الأولى q_1 في الفراغ فإن ذلك لا يتطلب عمل W ولكن من أجل إحضار q_2 من اللانهاية إلى النقطة P يجب علي أن أبذل عملاً وكلما اقتربت أكثر كلما تطلب مني قوة أكثر حتى يصل إلى النقطة P والتي تبعد مسافة r ، إن القوة المؤثرة على هذه القوة الكهربائية F_{elect} المتجهة نحو الخارج ومنه علي أن أتغلب على هذه القوة بتطبيق قوة F مساوية ومعاكسة للقوة الكهربائية

$$W = \int_{\infty}^R \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_R^{\infty} \vec{F}_{elect} \cdot d\vec{r} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \int_R^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_R^{\infty} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R}$$

وهكذا فإن الطاقة أو العمل الذي يجب أن تقدم للشحنة لإحضارها إلى موضع ما تساوي:

$$U = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R}$$

توضيح أربيسيدي :

- في البداية وضعنا الشحنة الأولى في الفراغ فان ذلك لا يتطلب عمل W
- نريد احضار الشحنة الثانية q_2 من اللانهاية (من بعيد ما في قوة تقريبا، فالشغل قليل)
- كل ما قربت الشحنة q_2 من q_1 (القوة الكهربائية F بتزيد، لان المسافة تقل)
- حتى نوصل الشحنة لمسافة R (لازم نطبق قوة مساوية ومعاكسة للقوة الكهربائية، حتى نتمكن من التحكم في حركتها)

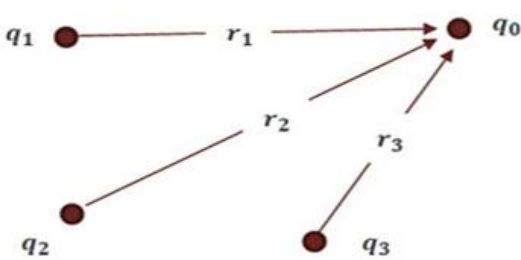
ملاحظة هامة:

عند تطبيق قانون الطاقة الكامنة يجب اعتماد الشحنة، اي نهتم بإشارة الشحنة موجبة كانت أو سالبة.

U تتعلق بإشارة q_0 ، فتكون الطاقة الكامنة موجبة إذا كانت الشحنتان متماثلتان، وتكون الطاقة سالبة إذا كانت الشحنتان متعاكستان باعتبار أن البعد r مقداراً موجباً دوماً.

ولأجل عدة شحنات نقطية :

لو كان لدي مجموعة من الشحنات مختلفة الإشارة ونريد إحضارها من اللانهاية إلى موضع ما فإننا نحسب العمل أو الطاقة الداخلية اللازمة لكل شحنة على حدة ونجمع هذه الأعمال للحصول على العمل الكلي المبذول لتجميع هذه الشحنات.



أي : عند وجود مجموعة من الشحنات النقطية $q_1, q_2, q_3, \dots$ موزعة في الفراغ، و نريد حساب طاقة الوضع الكهربائية للشحنة الاختبارية q_0 عند نقطة معينة. فان طاقة الوضع الكلية تساوي مجموع طاقات الوضع الناتجة عن كل شحنة على حدة.

$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}$$

ونجمع جمعاً عددياً بناءً على إشارة كل شحنة وتكون الطاقة الكامنة في أي نقطة q_0 ، هي المجموع الجبري لعدد من الحدود كالتالي في المعادلة:

$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \dots \right) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}$$

عندما تكون الشحنة q_0 بعيدة بعداً لا نهائياً عن الشحنات q_i (موجودة في اللانهاية)، فإن تأثير جميع الشحنات عليها يساوي صفر وبالتالي $U = 0$

الجهود الكهروستاتيكية أو الكمون الكهربائي

ونرمز له بـ V

لو فرضنا لدينا شحنة موجبة $Q+$ وهناك شحنة اختبار $q+$ موجودة عند النقطة P عند مسافة تبعد R



فإن الطاقة الكهربائية اللازمة لإحضار الشحنة $q+$ إلى النقطة P تعطى بالعلاقة :

$$U = \frac{q \cdot Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

ومن هنا ندخل بمفهوم الجهد الكهربائي، وهو العمل المبذول لكل وحدة شحنة أي الطاقة التي يجب أن نقدمها لنقل وحدة الشحنة من المالا نهاية إلى النقطة P أي إلى المسافة R ومنه علاقة الجهد عند النقطة P :

$$V_P = \frac{U}{q} = \frac{\frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 R}}{q_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} : \frac{J}{C} = V$$

ويمكن من العلاقة السابقة حساب الجهد الكهربائي في أي مكان حول الشحنة $Q+$

ملاحظات مهمة:

الجهد كمية سلمية (لا يتعلق بالاتجاه)

إذا كانت Q موجبة يكون الجهد موجب

إذا كانت Q سالبة يكون الجهد سالب

عندما يكون الجهد سالب هذا يعني ان العمل المبذول لنقل وحدة الشحنات سالب

تذكر أن ثابت كولوم يكافئ $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

يمكن حساب الجهد في أي نقطة حول شحنة نقطية باستخدام العلاقة:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = K \frac{q}{r}$$

حيث أن q تكون موجبة أو سالبة حسب إشارة الشحنة

الكمون الكهربائي

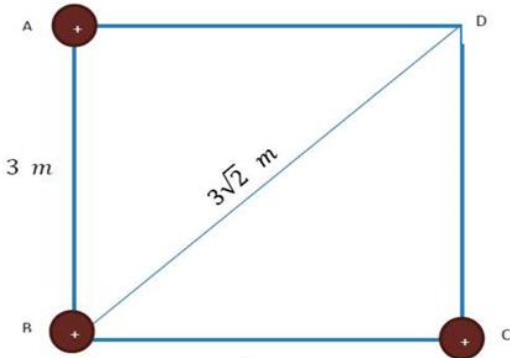
وهو مقدار سلمي $V = \frac{U}{q_0} : \frac{J}{C} = V$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \rightarrow V = k \frac{q}{r}$$

حيث تأخذ V قيم موجبة أو سالبة حسب إشارة الشحنة q

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} : \frac{N}{C} = \frac{V}{m}$$

يمثل القوة المطبقة على وحدة الشحنة q_0



مثال : مربع ABCD طول ضلعه 3m وضعت ثلاث شحنات كهربائية موجبة ومتساوية بالقيمة كل منها $2\mu C$ عند الرؤوس A,B,C والمطلوب:

- أوجد الكمون عند الرأس D
- ما هو العمل اللازم لجلب شحنة كهربائية موجبة قدرها $2\mu C$ إلى الرأس D ؟

الحل:

1.

$$V = k \sum_i \frac{q_i}{r_i} = k \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} \right)$$

$$V = 9 \times 10^9 \left(\frac{2 \times 10^{-6}}{3} + \frac{2 \times 10^{-6}}{3} + \frac{2 \times 10^{-6}}{3\sqrt{2}} \right)$$

$$V = 1.62 \times 10^4 v$$

2.

$$W = q.V = 2 \times 10^{-6} \times 1.62 \times 10^4 = 3.24 \times 10^{-2} J$$

توضيح أربسيزي :

$3\sqrt{2}$ هو قطر المربع لا يعطى بالسؤال وإنما قمنا بحسابه من قانون قطر المربع وهو : $a\sqrt{2}$ حيث a هو طول ضلع المربع أو من قانون فيثاغورث باعتبار ABD مثلث قائم حيث:

$$BD = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

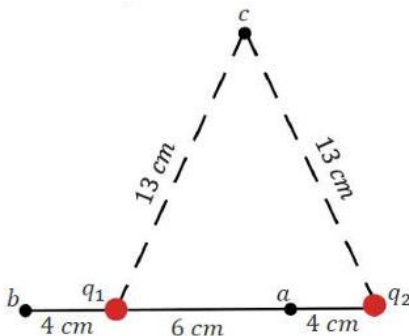
مثال :

يتألف ثنائي قطب كهربائي من شحنتين كهربائيتين نقطيتين قيمة كل

$$q_1 = +12nc, q_2 = -12nc$$

تفصل بينهما مسافة قدرها 10cm والمطلوب:

- احسب الكمون الناتج عن هذا الثنائي في النقاط A,B,C
- ما هي الطاقة الكامنة للشحنة $q=4nc$ إذا وضعت في A,B,C ؟



$$V = k \sum \frac{q_i}{r_i}$$

$$v_a = k \cdot \frac{q_i}{r_i}$$

$$v_a = 9 \times 10^9 \left[\frac{12 \times 10^{-9}}{6 \times 10^{-2}} - \frac{12 \times 10^{-9}}{4 \times 10^{-2}} \right] = -900 \text{ Volt}$$

$$v_b = k \cdot \frac{q_i}{r_i}$$

$$v_b = 9 \times 10^9 \left[\frac{12 \times 10^{-9}}{4 \times 10^{-2}} - \frac{12 \times 10^{-9}}{14 \times 10^{-2}} \right] = 1928 \text{ Volt}$$

$$v_c = k \cdot \frac{q_i}{r_i}$$

$$v_c = 9 \times 10^9 \left[\frac{12 \times 10^{-9}}{13 \times 10^{-2}} - \frac{12 \times 10^{-9}}{13 \times 10^{-2}} \right] = 0 \text{ Volt}$$

$$U_a = q \cdot V_a$$

$$U_a = 4 \times 10^{-9} \times (-900)$$

$$U_a = -3.6 \times 10^{-7} \text{ Joule}$$

$$U_b = q \cdot V_b$$

$$U_b = 4 \times 10^{-9} \times 1928.6$$

$$U_b = 7714.4 \text{ Joule}$$

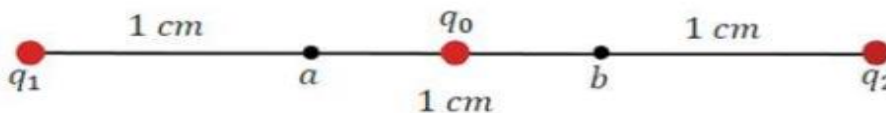
$$U_c = q \cdot V_c$$

$$U_b = 4 \times 10^{-9} \times 0$$

$$U_c = 0 \text{ Joule}$$

مثال:

شحننا نقطتين متساويتان بالقيمة المطلقة متعاكستان بالإشارة $q_1 = 3nC$ $q_2 = -3nC$ ، المسافة بينهما $3cm$ وضع بينهما جسم كتلته $5\mu g$ وشحنته $q_0 = 2nC$ في نقطة a تبعد مسافة $1cm$ عن q_1 ، فإذا علمت أن السرعة الابتدائية للجسم معدومة (في α) ويتحرك وفق خط مستقيم باتجاه q_2 تحت تأثير حقل كهربائي، فما هي سرعته عند النقطة b التي تبعد مسافة $2cm$ عن q_1



القوة الكهربائية قوة محافظة يعني $\Delta E = 0$ إذاً نستخدم علاقة مصونية الطاقة:

$$K_a + U_a = K_b + U_b$$

الجسم بدأ من السكون هذا يعني أن $K_a = 0$ إذاً:

$$U_a = K_b + U_b$$

$$V_a q_o = \frac{1}{2} m v^2 + V_b q_o$$

$$V_a q_o - V_b q_o = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2q_o(V_a - V_b)}{m}}$$

حساب الجهد عند النقطة A

تبعد q_1 عن النقطة a مسافة $r = 1cm$

تبعد q_2 عن النقطة a مسافة $r = 2cm$

$$V_a = k \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right) = 9 \times 10^9 \left(\frac{3 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-2}} - \frac{3 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-2}} \right) = 1350V$$

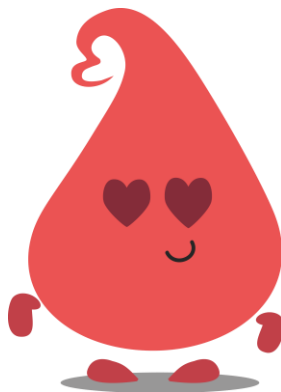
حساب الجهد عند النقطة B

تبعد q_2 عن النقطة b مسافة $r = 2cm$

تبعد q_1 عن النقطة a مسافة $r = 1cm$

$$V_b = k \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} \right) = 9 \times 10^9 \left(\frac{3 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-2}} - \frac{3 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-2}} \right) = -1350V$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 2 \times 10^{-9}(1350 + 1350)}{5 \times 10^{-9} \times 10^{-3}}} = 46.475m/s$$



The End ...